Fracciones y números decimales

Apuntes · Tema 2 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Fracciones

Clave: repaso

Equivalentes: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$. **Irreducible**: dividir entre el m.c.d.
Suma y resta: común denominador (m.c.m.). Producto: en línea. Cociente: en cruz.
Fracción de una cantidad: $\frac{a}{b}$ de $N = \frac{a \cdot N}{b}$.

Ejemplo: operación combinada

$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{6} = \frac{2}{3} - \frac{7}{12} = \frac{8}{12} - \frac{7}{12} = \frac{1}{12}$

Potencias de fracciones

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$. Con exponente negativo se invierte: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$, así $2^{-3} = \frac{1}{8}$.

2. Problemas con fracciones

Clave: dos tipos

Fracción del total: se aplica cada fracción a la cantidad total y se suman.
Fracción de lo que queda: primero se calcula lo que queda y la fracción se aplica a eso. Atajo: si gastas $\frac{1}{3}$ y luego $\frac{1}{4}$ de lo que queda, te queda $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ del total.

Ejemplo: problema inverso

Gasté $\frac{2}{5}$ de mi dinero y me quedan 36 €. Lo que queda es $\frac{3}{5}$ del total: total $= 36 : \frac{3}{5} =$ 60 €.

3. Números decimales

Tipo	Cómo es	Fracción generatriz
Exacto	número finito de decimales	$0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$
Periódico puro	el periodo empieza tras la coma	$0{,}\widehat{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
Periódico mixto	hay anteperiodo	$0{,}1\widehat{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$

Clave: fracción generatriz

Numerador: el número sin coma menos la parte que no se repite. Denominador: tantos 9 como cifras tiene el periodo, seguidos de tantos 0 como cifras tiene el anteperiodo.
$2{,}\widehat{45} = \frac{245-2}{99} = \frac{243}{99} = \frac{27}{11}$ $1{,}2\widehat{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$

> **Ojo**
> Una fracción irreducible da un decimal exacto si su denominador solo tiene los factores 2 y 5; si tiene otros factores, da un periódico: $\frac{3}{8} = 0{,}375$, $\frac{5}{12} = 0{,}41\widehat{6}$.

Aproximaciones

Redondeo: si la cifra siguiente es ≥ 5, se suma 1. **Truncamiento**: se cortan las cifras. **Error absoluto**: |valor real − aproximación|.